

Arquitetura e Organização de Computadores

Aula-07: Entrada e Saída

Eliseu César Miguel

Livro: Arquitetura e Organização de Computadores
William Stallings 8ª Edição
Universidade Federal de Alfenas

December 19, 2020

Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Periféricos e Módulos
- 3 Implementações de E/S
- 4 Evolução da E/S

Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Periféricos e Módulos
- 3 Implementações de E/S
- 4 Evolução da E/S

Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Periféricos e Módulos
- 3 Implementações de E/S
- 4 Evolução da E/S

Organização da Aula

- 1 Introdução
- 2 Periféricos e Módulos
- 3 Implementações de E/S
- 4 Evolução da E/S

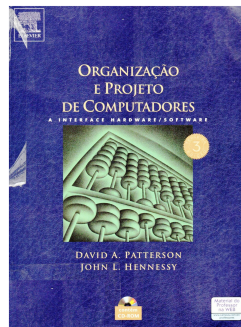
Bibliografia básica



Livro Texto



Complementar



Complementar

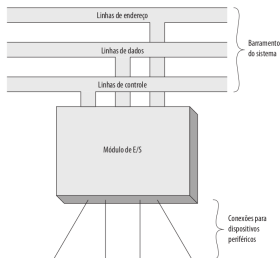
Além da bibliografia básica, visite o programa de ensino para ver outras bibliografias. Também, durante o curso, várias bibliografias em sítios da Internet serão apresentadas.

Introdução

O módulo de E/S é responsável pela interface entre o sistema computacional e o meio externo.

- Cada módulo conecta-se ao barramento ou ao comutador e controla um ou mais dispositivos (também chamados de periféricos)
- Contém a lógica para conectar o dispositivo ao barramento
- Por que não ligar o dispositivo diretamente ao barramento?
 - ▶ Grande variedade de dispositivos. Isso exigiria implementar várias lógicas no processador para atendê-los
 - ▶ Perda de desempenho com a baixa (ou alta) taxa de transferência dos dispositivos em relação à memória principal
 - ▶ Formatos de dados e tamanhos diferentes do usado no sistema

Figura 7.1 Modelo genérico de um módulo de E/S

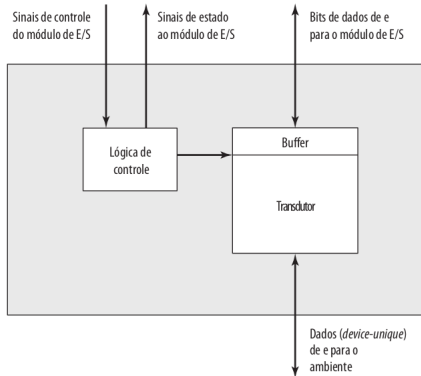


Dispositivo externo de E/S ou periférico

Podemos classificar os dispositivos externos em geral em três categorias:

- *Legíveis ao ser humano*: adequados para a comunicação com usuários de computador
- *Legíveis à máquina*: adequados para a comunicação com equipamentos
- *Comunicação*: adequados para a comunicação com dispositivos remotos

Figura 7.2 Diagrama em blocos de um dispositivo externo



Módulo de E/S

Veja o exemplo de uma operação de entrada e saída:

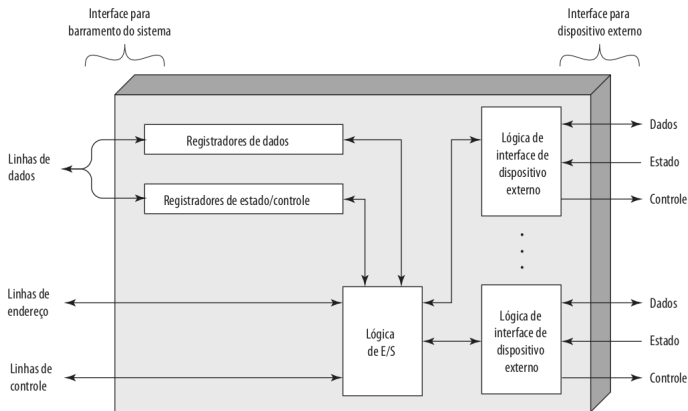
1. O processador interroga o módulo de E/S para verificar o estado do dispositivo
2. O módulo de E/S retorna o estado do dispositivo
3. Se o dispositivo pronto, o processador solicita transferência com comando ao módulo.
4. O módulo de E/S obtém uma unidade de dados do dispositivo externo
5. Os dados são transferidos do módulo de E/S ao processador

No exemplo, podemos verificar todas as funções do módulo:

- Controle e temporização
- Comunicação com o processador:
 - ▶ decodificação de comando
 - ▶ troca de dados
 - ▶ Informação de estado
 - ▶ Reconhecimento de endereço
- Comunicação com o dispositivo
- Armazenamento temporário (*buffering*) de dados
- Detecção de erro

Módulo de E/S: Estrutura

Figura 7.3 Diagrama de blocos de um módulo de E/S

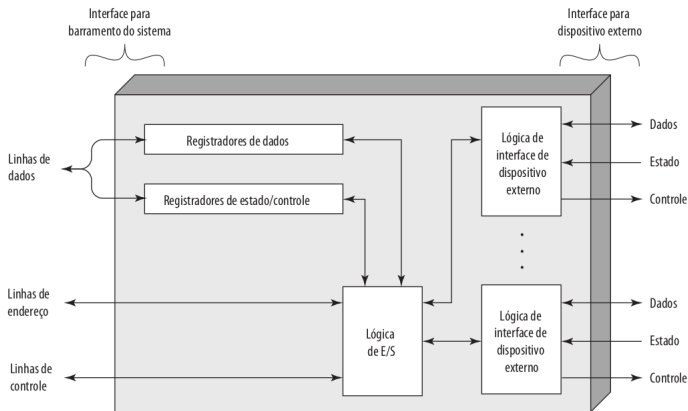


Canal de E/S ou processador de E/S: módulo E/S que assume o processamento da E/S (*mainframes*)

Controlador de E/S ou de dispositivo: módulo de E/S simples e controlado pelo processador (*microcomputadores*)

Módulo de E/S: Estrutura

Figura 7.3 Diagrama de blocos de um módulo de E/S



Canal de E/S ou processador de E/S: módulo E/S que assume o processamento da E/S (*mainframes*)

Controlador de E/S ou de dispositivo: módulo de E/S simples e controlado pelo processador (microcomputadores)

Três Tipos de Entrada e Saída

● Programada

O processador executa um programa e controla diretamente a operação de E/S

- ▶ o processador emite um comando de E/S
- ▶ o processador espera a disponibilidade do módulo (dispositivo)
- ▶ o processador movimenta os dados

● Por interrupção

O processador fica livre enquanto o módulo está ocupado

- ▶ o processador emite um comando de E/S
- ▶ troca de contexto e continua a executar outras instruções
- ▶ é interrompido pelo módulo de E/S quando está pronto
- ▶ o processador movimenta os dados

● Acesso direto à memória (DMA)

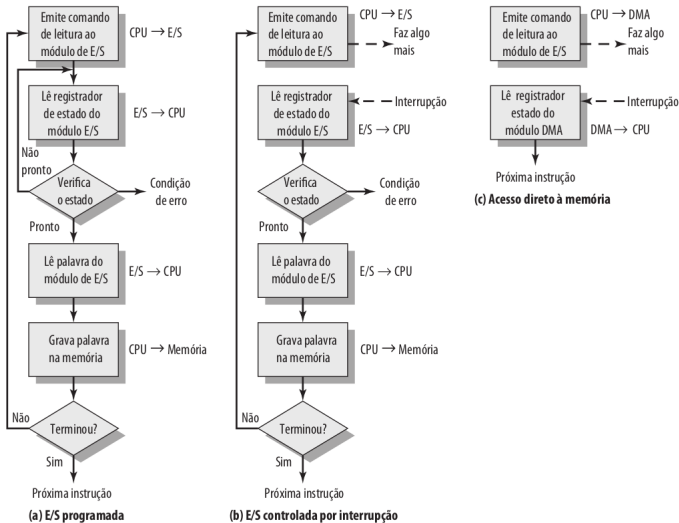
O processador delega a E/S a um hardware específico

Tabela 7.1 Técnicas de E/S

	Sem interrupções	Uso de interrupções
Transferência de E/S para memória via processador	E/S programada	E/S controlada por interrupção
Transferência direta de E/S para memória		Acesso direto à memória (DMA)

Três Tipos de Entrada e Saída

Figura 7.4 Três técnicas para entrada de um bloco de dados



Três Tipos de Entrada e Saída

Vantagens e desvantagens

Programada

- ↑ Simples de implementar
- ↑ não exige hardware específico
- ↓ pior desempenho em sistemas multiprocessados

[#] Pode ser uma boa escolha para sistemas monoprocessados

Por interrupção

- ↑ melhora o desempenho em relação à E/S programada
- ↓ exige tratamento de interrupção
- ↓ o processador (ainda) é responsável por transferência dos dados

[#] Sistemas multiprogramados, com poucos periféricos e pequenas transferências de dados

DMA

- ↑ melhor desempenho a ser alcançado
- ↓ exige tratamento de interrupção
- ↓ exige hardware mais complexo para processar a E/S

[#] Sistemas multiprogramados, com muitos periféricos e grandes transferências de dados

Três Tipos de Entrada e Saída

Implementações para se **endereçar e acessar** um periférico nos dois casos:

Quando se usa uma E/S programada

- E/S mapeada na memória (compartilha endereços de memória)
- E/S independente (tem faixa de endereçamento exclusivo)

Quando se usa uma E/S baseada em interrupção

- Múltiplas linhas de interrupção
- Verificação por software (polling)
- *Daisy* (verificação por hardware, vetorado)
- Arbitração de barramento (vetorado)

Consulte o livro texto para detalhes sobre as formas de endereçamento de periféricos.

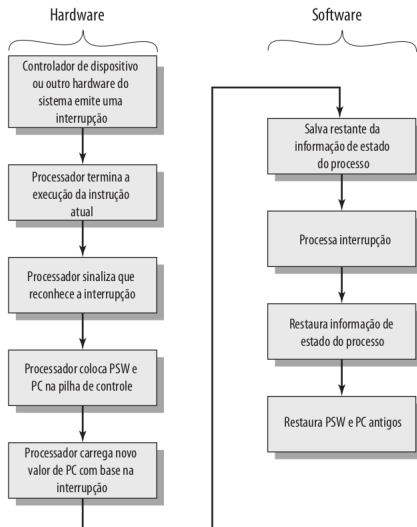
A implementação de interrupção é um elemento caro. Exige *software* e *hardware*.
A seguir, analisaremos o que envolve o processo de interrupção.

Você poderá comparar as E/S por interrupção e por DMA do ponto de vista da interrupção

Três Tipos de Entrada e Saída

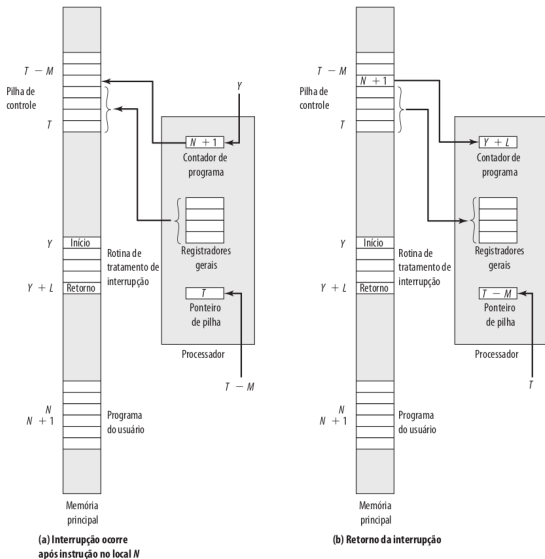
O custo de executar rotinas para tratamento de interrupção

Figura 7.6 Processamento de interrupção simples



Três Tipos de Entrada e Saída

Figura 7.7 Mudanças na memória e registradores para uma interrupção



DMA

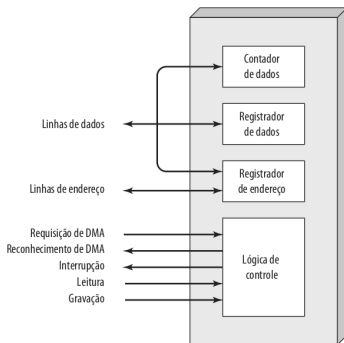
Quando o processador deseja uma E/S, ele envia um comando ao DMA com as seguintes informações:

- Sinal de leitura ou escrita na linha de controle entre o processador e o módulo de DMA
- O endereço do dispositivo de E/S envolvido
- Posição de memória principal para E/S. (DMA armazena no registrador de endereço)
- Número de palavras a serem lidas/escritas (DMA armazena no contador de dados)

Neste caso, o DMA é um processador de entrada e saída. Ele rouba do processador o ciclo do barramento (*cycle stealing*) para executar a E/S

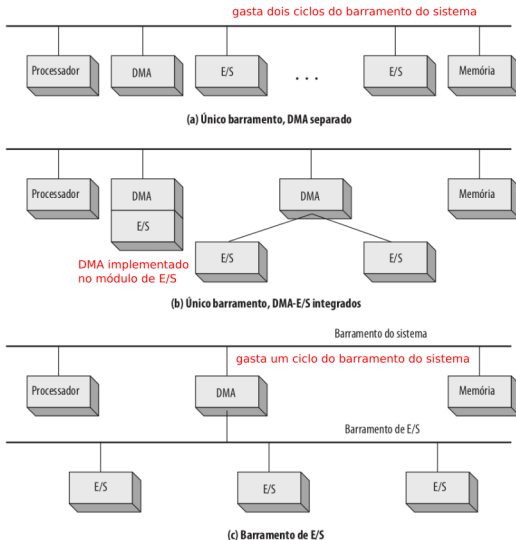
Durante o processo de E/S, o DMA suspende temporariamente o acesso do processador ao barramento para transferir cada palavra

Ao final da transferência, o DMA envia um sinal de interrupção ao processador



DMA: Organização

Figura 7.13 Configurações de DMA alternativas



Entrada e Saída: Evolução

Comparativo entre as implementações de E/S

- 1 E/S programada e processador controla diretamente o periférico
- 2 E/S programada e introdução de um módulo de E/S
- 3 E/S com interrupção e uso do módulo de E/S como em 2
- 4 E/S por DMA (pode ser implementada no módulo)
- 5 O DMA é aprimorado para ser um processador (IS próprio)
- 6 O DMA ganha uma memória (torna-se um computador)

Em (5-6) o DMA busca o programa de E/S sem intervenção da CPU.

O módulo de E/S em 5 é chamado de *Canal de E/S*

O módulo de E/S em 6 é chamado de *Processador de E/S*

Será que você já pensou sobre isso?

Você conecta um novo dispositivo em um computador. Para ele funcionar, deve-se ter instalado o *driver* do dispositivo compilado para o sistema operacional do computador. Mesmo sem o *driver*, o sistema operacional tem informações deste dispositivo e sugere a instalação do *software*.

- Qual a relação do *driver* e o Sistema Operacional?
- Onde o *driver* é executado?
- Para que ele serve no sistema computacional?

Entrada e Saída: Evolução

Comparativo entre as implementações de E/S

- 1 E/S programada e processador controla diretamente o periférico
- 2 E/S programada e introdução de um módulo de E/S
- 3 E/S com interrupção e uso do módulo de E/S como em 2
- 4 E/S por DMA (pode ser implementada no módulo)
- 5 O DMA é aprimorado para ser um processador (IS próprio)
- 6 O DMA ganha uma memória (torna-se um computador)

Em (5-6) o DMA busca o programa de E/S sem intervenção da CPU.

O módulo de E/S em 5 é chamado de *Canal de E/S*

O módulo de E/S em 6 é chamado de *Processador de E/S*

Será que você já pensou sobre isso?

Você conecta um novo dispositivo em um computador. Para ele funcionar, deve-se ter instalado o *driver* do dispositivo compilado para o sistema operacional do computador. Mesmo sem o *driver*, o sistema operacional tem informações deste dispositivo e sugere a instalação do *software*.

- Qual a relação do *driver* e o Sistema Operacional?
- Onde o *driver* é executado?
- Para que ele serve no sistema computacional?

Entrada e Saída: Evolução

Comparativo entre as implementações de E/S

- 1 E/S programada e processador controla diretamente o periférico
- 2 E/S programada e introdução de um módulo de E/S
- 3 E/S com interrupção e uso do módulo de E/S como em 2
- 4 E/S por DMA (pode ser implementada no módulo)
- 5 O DMA é aprimorado para ser um processador (IS próprio)
- 6 O DMA ganha uma memória (torna-se um computador)

Em (5-6) o DMA busca o programa de E/S sem intervenção da CPU.

O módulo de E/S em 5 é chamado de *Canal de E/S*

O módulo de E/S em 6 é chamado de *Processador de E/S*

Será que você já pensou sobre isso?

Você conecta um novo dispositivo em um computador. Para ele funcionar, deve-se ter instalado o *driver* do dispositivo compilado para o sistema operacional do computador. Mesmo sem o *driver*, o sistema operacional tem informações deste dispositivo e sugere a instalação do *software*.

- Qual a relação do *driver* e o Sistema Operacional?
- Onde o *driver* é executado?
- Para que ele serve no sistema computacional?

Agradecimentos e Exercícios

Agradecimentos Especiais:

Agradeço a toda a comunidade $\text{\LaTeX}$.
Em especial a *Till Tantau* pelo *Beamer*.

<https://www.tcs.uni-luebeck.de/mitarbeiter/tantau/>

Desta forma, tornou-se possível a escrita deste material didático.

Exercícios:

Lista de exercícios divulgada no Moodle